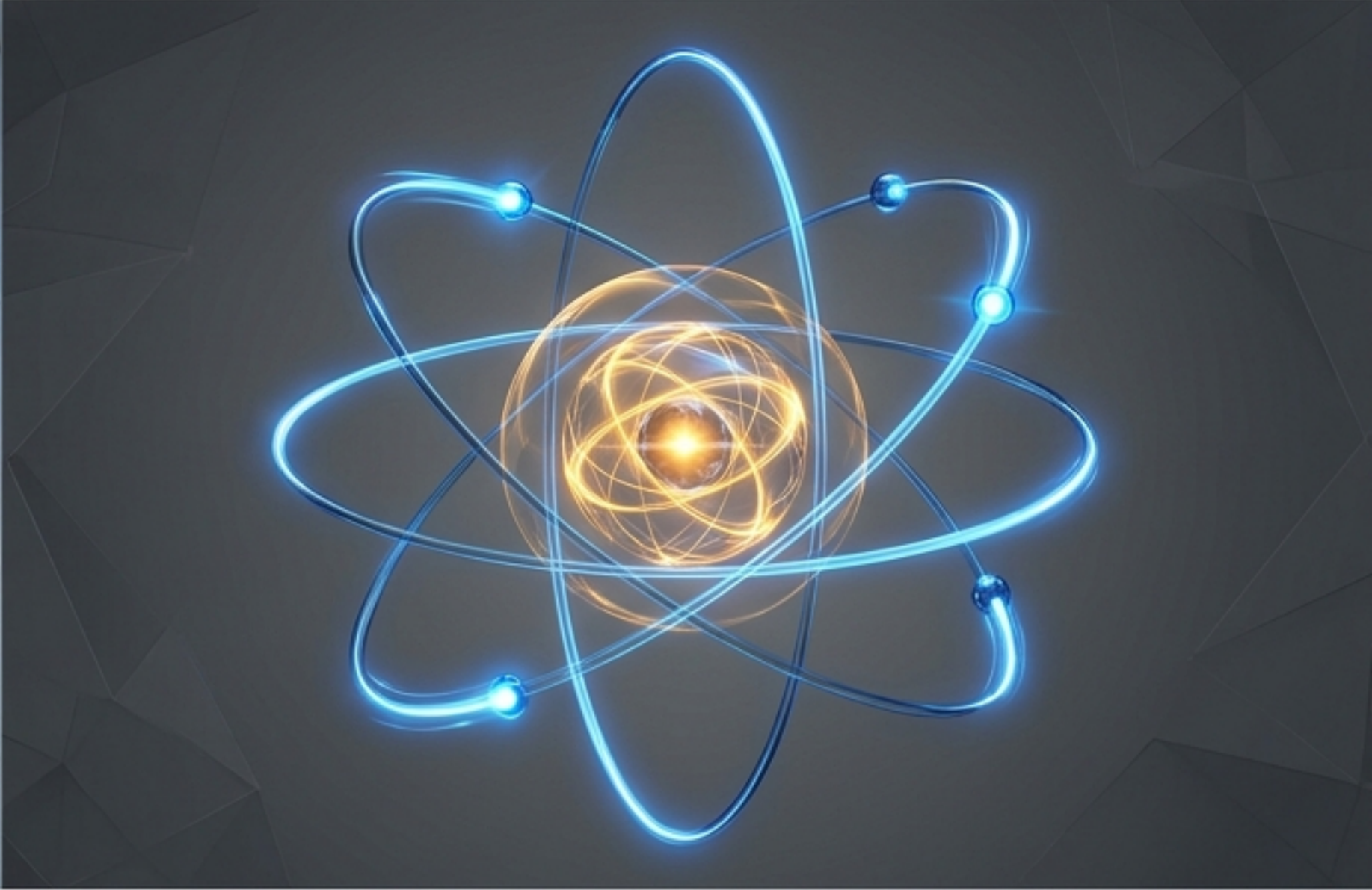
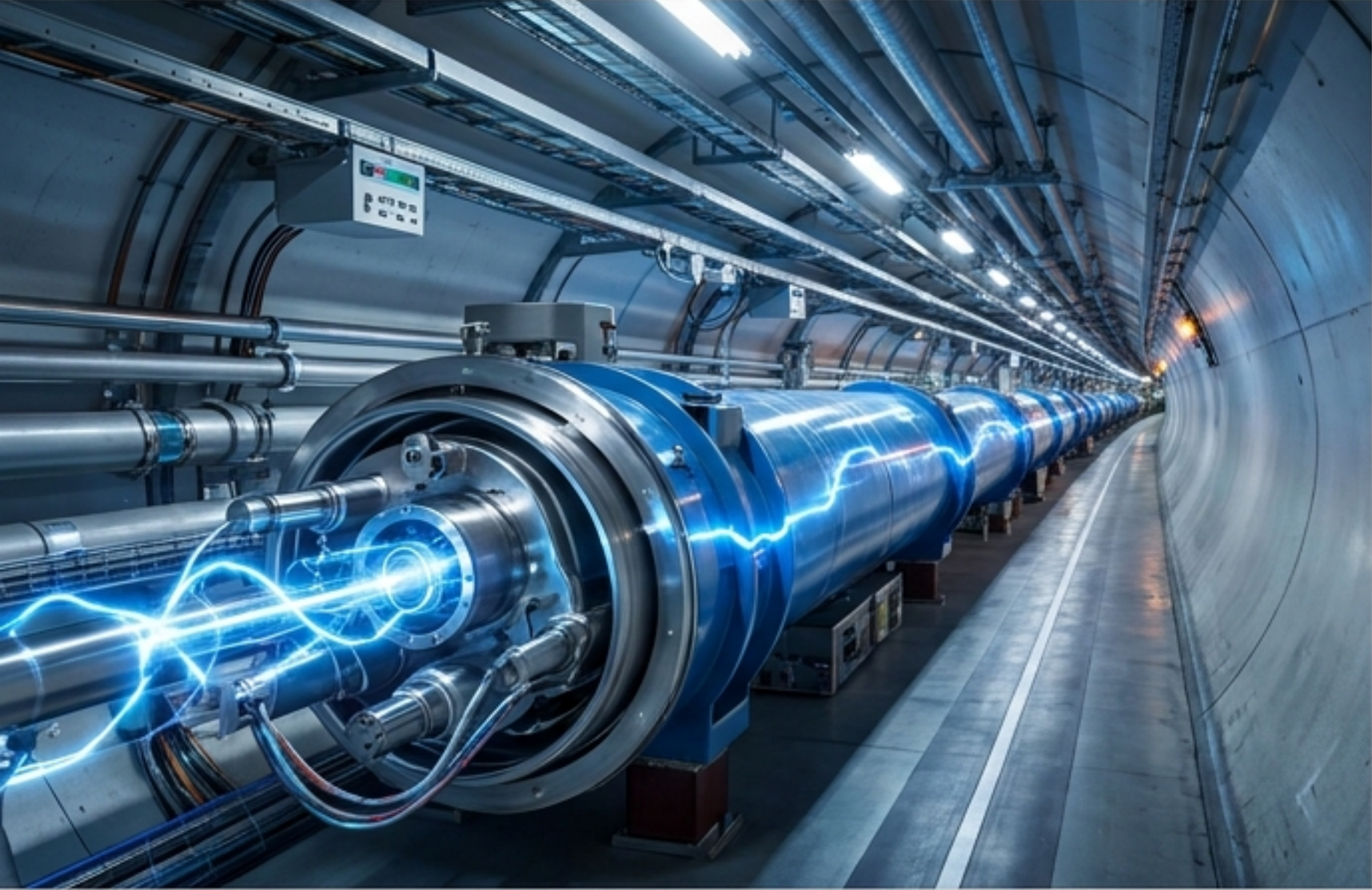


A Unificação das Forças: O Alicerce do Eletromagnetismo

Capítulo 19 – Forças Elétricas e Campos Elétricos



As leis da eletricidade e do magnetismo não apenas governam nossos aparelhos diários — rádios, TVs, computadores, motores e aceleradores de partículas —, mas também são a verdadeira origem das forças interatômicas, intermoleculares e elásticas mecânicas. Toda a matéria é, fundamentalmente, mantida unida por forças elétricas.

Linha do Tempo do Eletromagnetismo

Etimologia

O termo 'elétrico' deriva de elektron (âmbar em grego), e 'magnético' de Magnésia, região da magnetita.

~2000 a.C. / 700 a.C.



Descoberta do magnetismo (China) e atração eletrostática com âmbar (Grécia).

1600



William Gilbert conclui que a eletrificação é um fenômeno geral de diversos materiais.

1785



Charles Coulomb confirma a lei do inverso do quadrado para a força eletrostática.

1820 / 1831



Oersted, Faraday e Henry unem eletricidade e magnetismo via correntes induzidas.

1873 / 1888



Maxwell formula as leis matemáticas. Hertz verifica as ondas eletromagnéticas.

A contribuição de James Clerk Maxwell para o eletromagnetismo tem a mesma magnitude e importância que as leis da mecânica de Isaac Newton.

Propriedades Qualitativas das Cargas

Atração Eletrostática

Corpos que exibem este comportamento estão “carregados eletricamente”.



Os Dois Tipos de Carga

Cargas iguais se repelem; cargas diferentes se atraem.

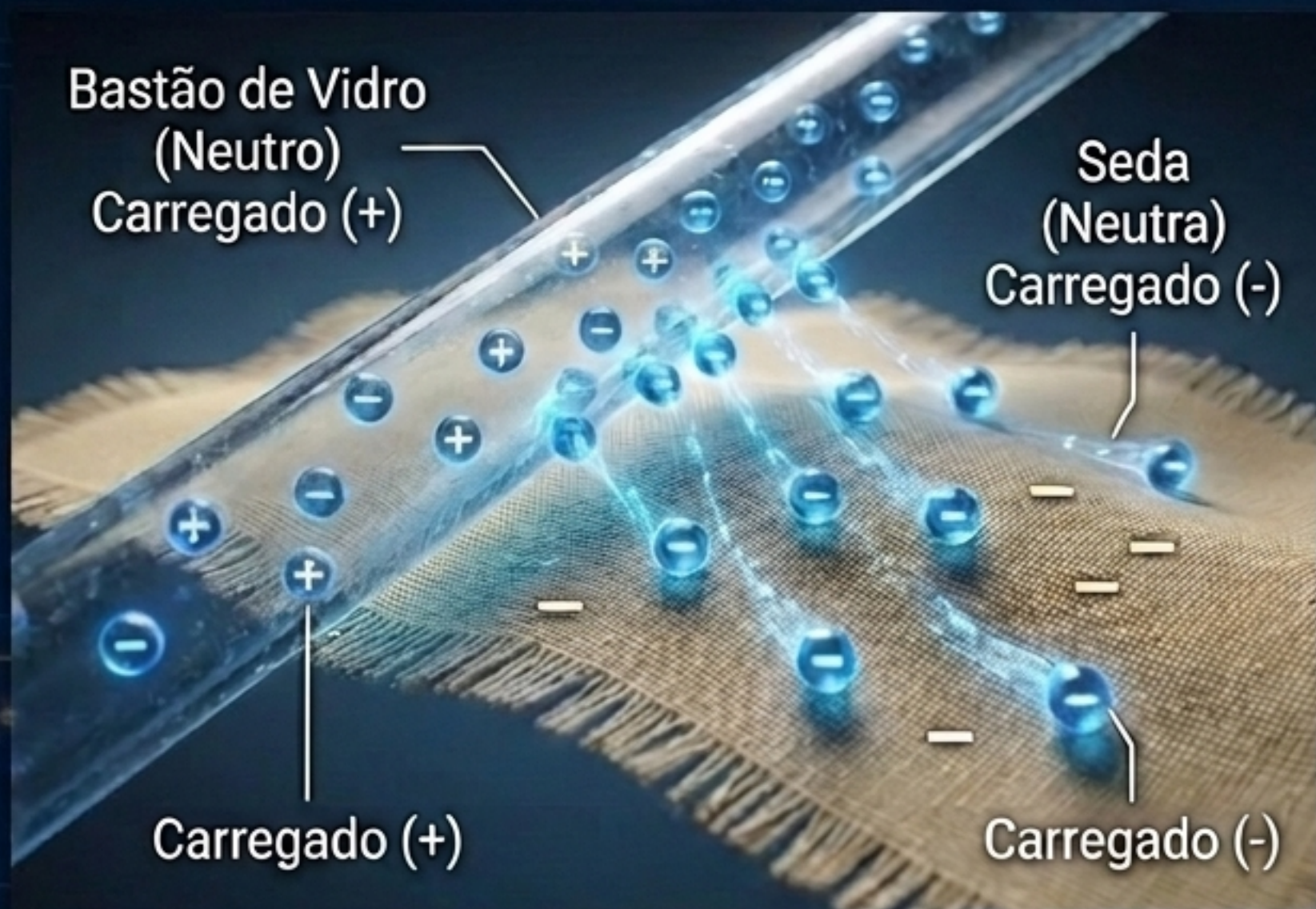


Prevenção de Armadilha 19.1

A expressão “cargas iguais” refere-se exclusivamente ao sinal (positivo ou negativo), não à magnitude numérica da carga.

Conservação, Quantização e Interatividade

Princípio da Conservação da Carga



Em um sistema isolado, a carga resultante é conservada. Ao atritar corpos neutros, não se cria carga; ocorre apenas a transferência de elétrons.

A Quantização da Carga

	Carga (C)	Massa (kg)
Elétron	$-1,60 \times 10^{-19}$	$9,11 \times 10^{-31}$
Próton	$+1,60 \times 10^{-19}$	$1,67 \times 10^{-27}$
Nêutron	0	$1,67 \times 10^{-27}$



Enigma Rápido 19.1

Duas hastes isoladas com cargas opostas nas extremidades estão livres para girar. Qual posição é de equilíbrio?



A configuração em que cargas opostas ficam adjacentes é o equilíbrio estável, maximizando a atração.

Classificação Elétrica dos Materiais

O Experimento da Haste

Segurar cobre com a mão escoa a carga para a Terra.

Com um cabo isolante, a haste retém a carga.

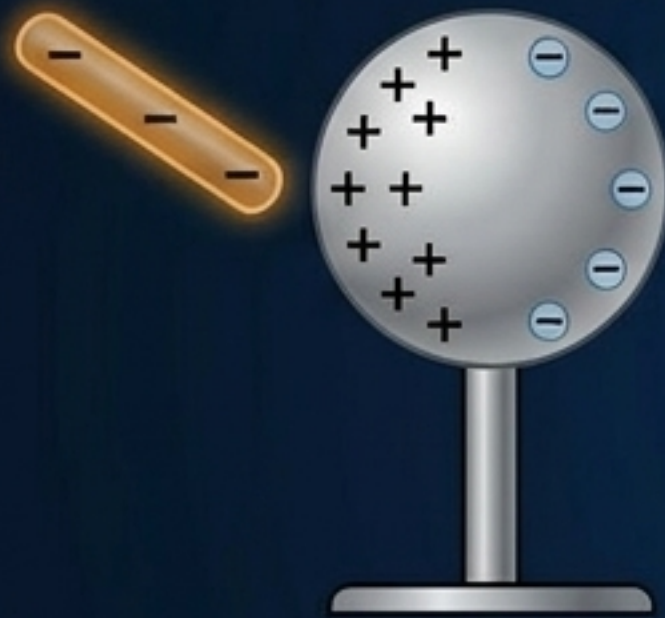
Condutores	Isolantes	Semicondutores
Elétrons se deslocam livremente.	Cargas não se deslocam livremente.	Propriedades elétricas intermediárias.
A carga se distribui rapidamente por toda a superfície.	Apenas a área friccionada fica carregada; a carga não vaza.	Comportamento alterado radicalmente pela dopagem.
Exemplos: Cobre, alumínio, prata.	Exemplos: Vidro, borracha, plástico.	Exemplos: Silício, germânio.

O Processo de Indução Eletrostática

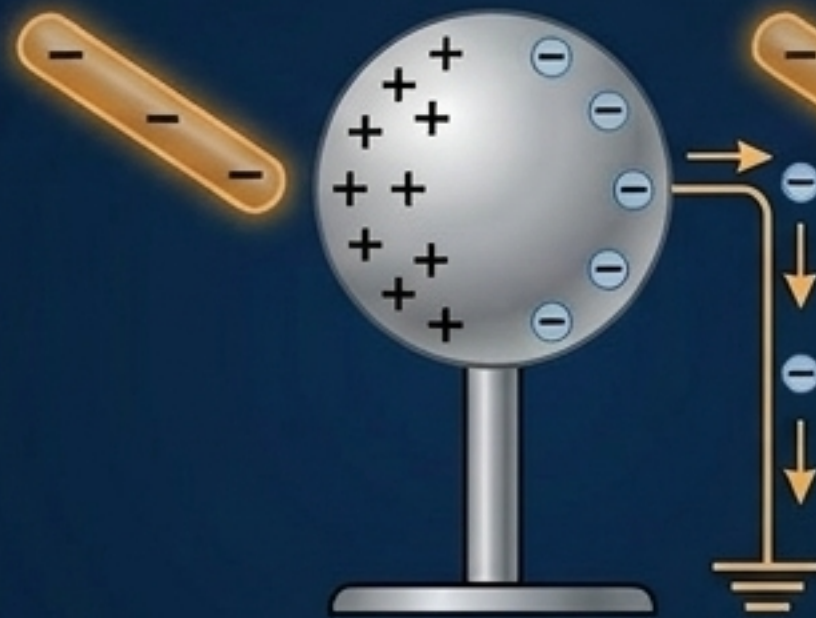
O termo “aterrado” significa conectar um condutor à Terra, que atua como um reservatório infinito de elétrons.



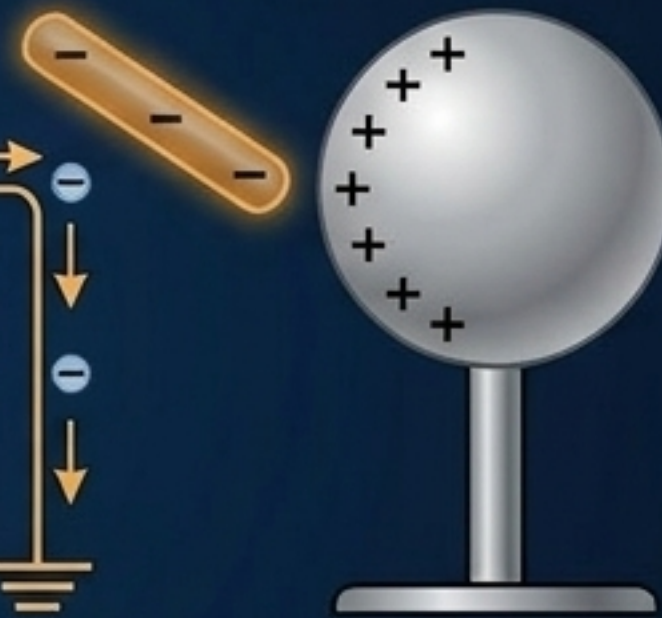
Esfera condutora neutra e isolada.



Aproximação de haste negativa repele os elétrons.



Fio terra conectado; elétrons escoam para a Terra.



Fio removido. Carga induzida positiva, mas concentrada.

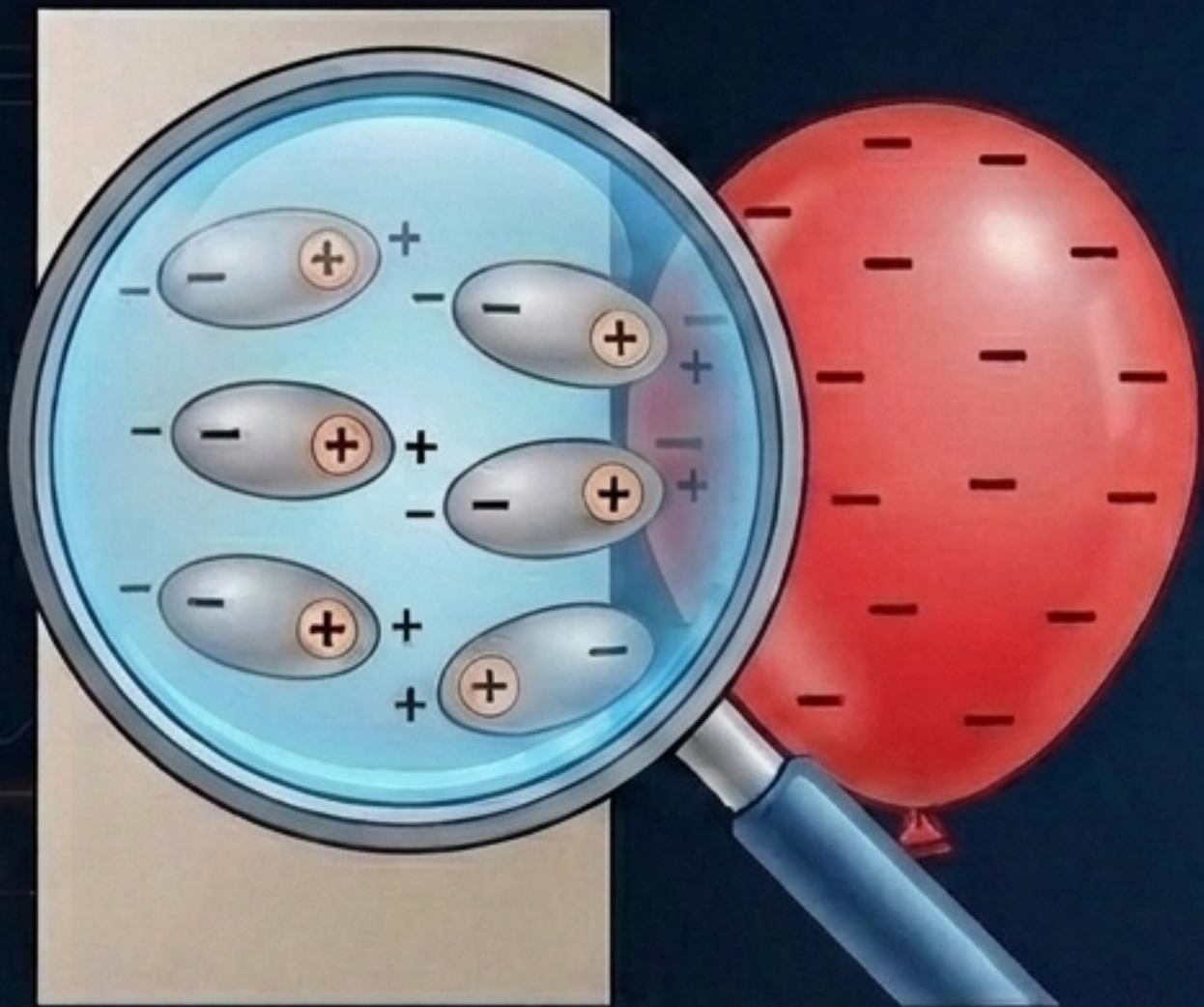


Haste afastada. Carga se distribui uniformemente.

Conclusão: Carregar por indução não requer contato com o corpo indutor.

Polarização e Raciocínio Físico

Polarização em Isolantes

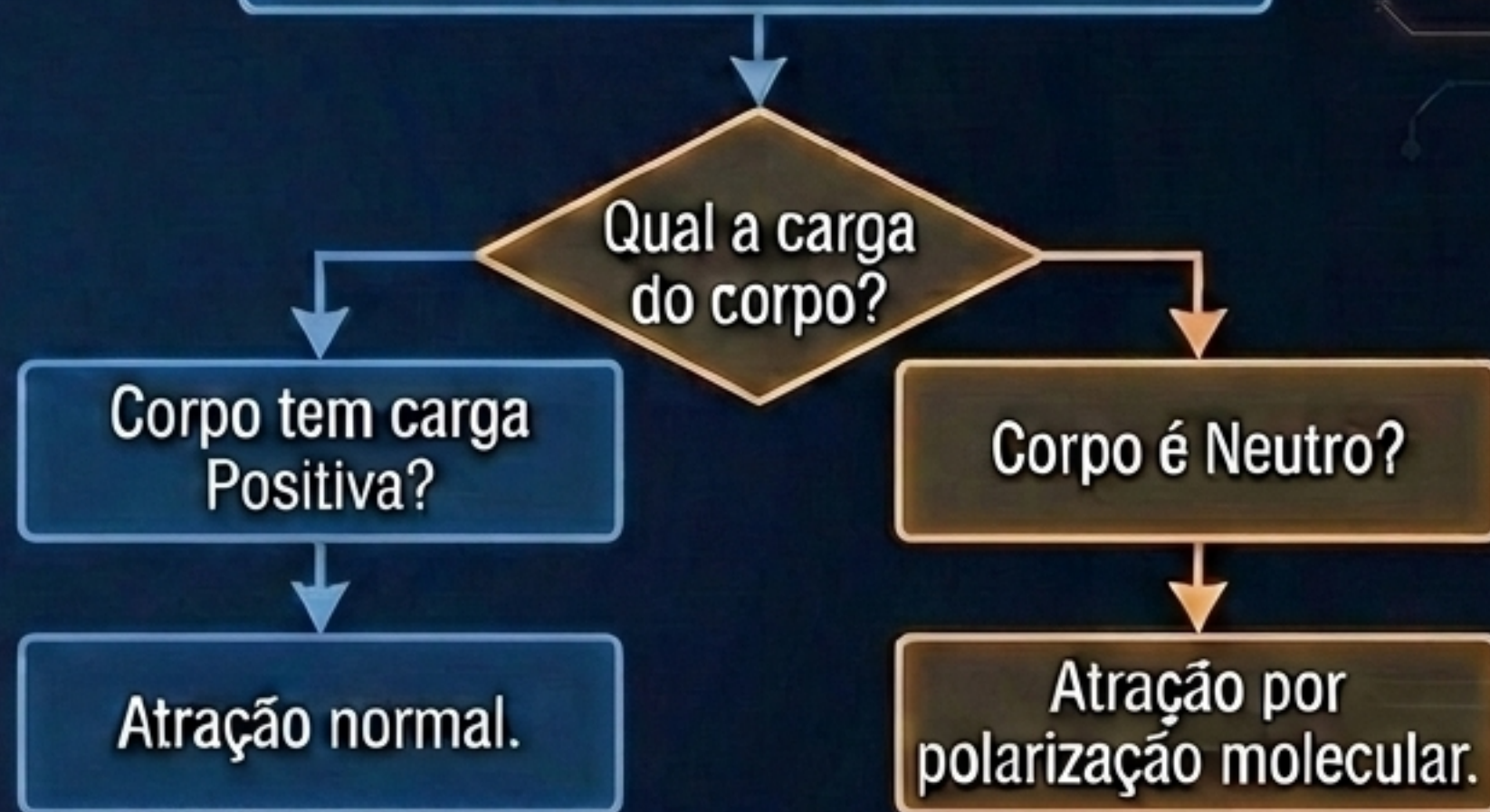


A presença de uma carga externa desloca levemente a posição das cargas nas moléculas neutras, resultando em atração superficial.

Explore a simulação: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/balloons-and-static-electricity

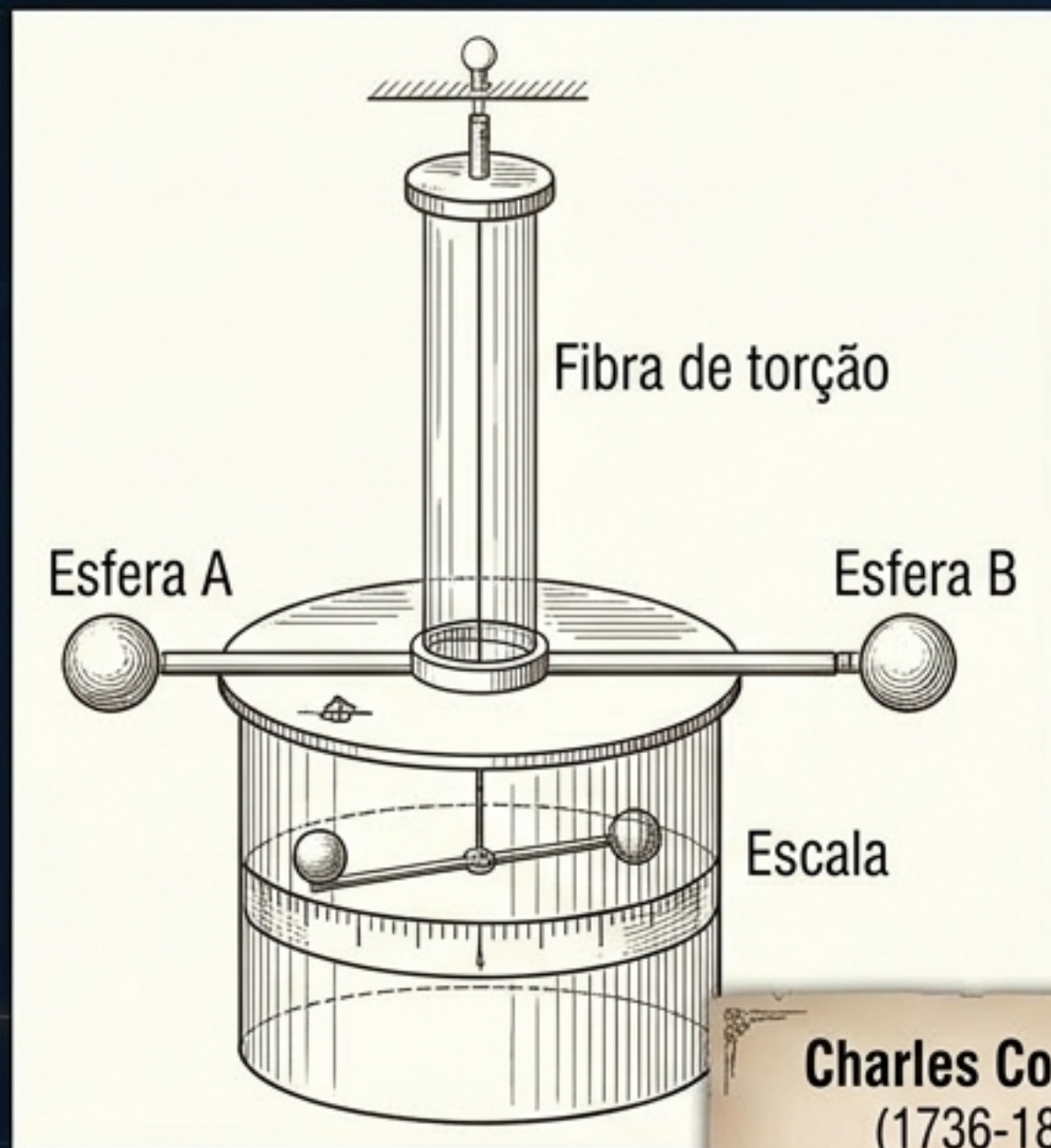
Pensando a Física 19.1

Uma bola (-) é atraída por um corpo.



Só pela atração, não é possível determinar se o corpo está negativamente carregado ou neutro.

A Lei de Coulomb – Formulação Escalar



Charles Coulomb
(1736-1806)

O torque restaurador na fibra suspensa permitiu medir a força quantitativamente:

$$F_e \propto \frac{1}{r^2}.$$

$$F_e = k_e \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

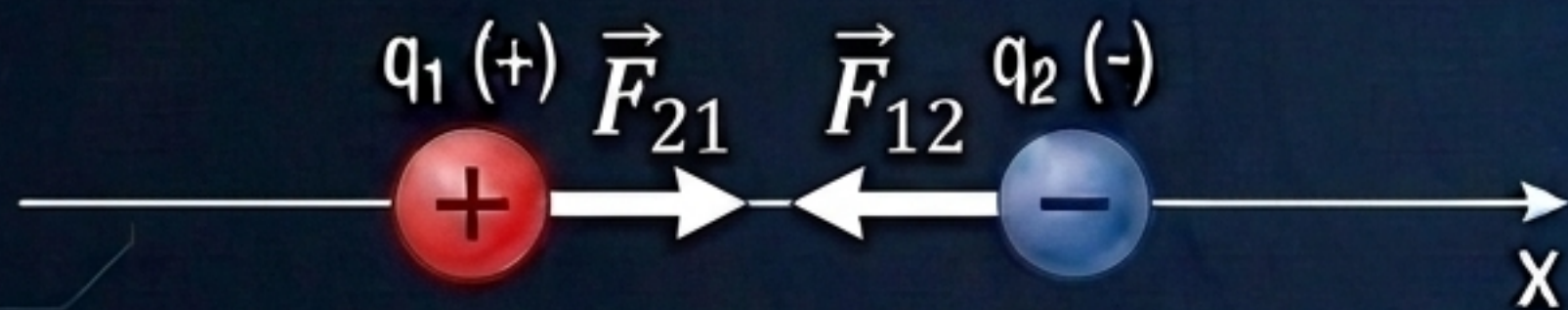
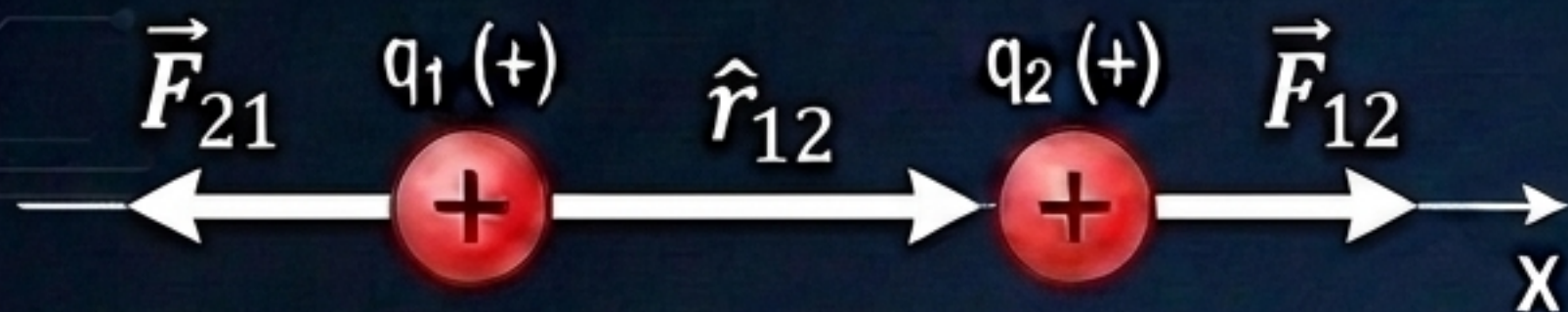
$k_e = 8,99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ (Constante de Coulomb)

$k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ onde $\epsilon_0 = 8,8542 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N}\cdot\text{m}^2)$

$1 \text{ C} = 6,25 \times 10^{18}$ elétrons

Alerta Crítico: A equação fornece apenas o módulo da força e se aplica estritamente a partículas puntiformes.

A Lei de Coulomb – Formulação Vetorial



$$\vec{F}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{12}$$

Interpretação do Sinal

Se $q_1 \cdot q_2 > 0$ (mesmo sinal): Repulsão (mesmo sentido de $\hat{r}_{12}$)

Se $q_1 \cdot q_2 < 0$ (sinais opostos): Atração (sentido oposto a $\hat{r}_{12}$)

Terceira Lei de Newton

$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

Enigma Rápido 19.2

Corpo A tem carga $+2 \mu\text{C}$ e Corpo B tem $+6 \mu\text{C}$. Qual afirmação é verdadeira?

a) $\vec{F}_{AB} = -3\vec{F}_{BA}$

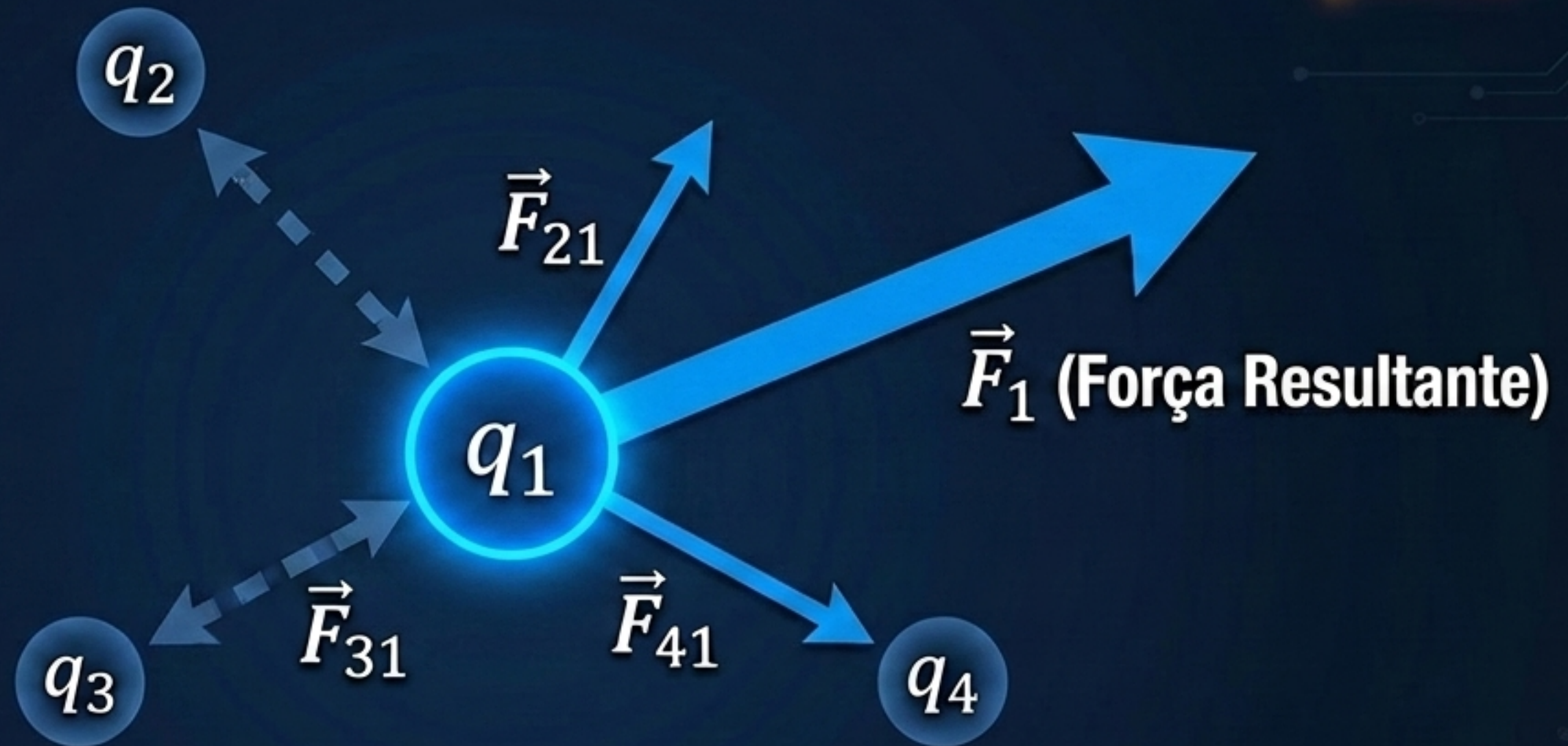


b) $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$

c) $3\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$

As forças são sempre iguais em magnitude e opostas em sentido.

O Princípio de Superposição

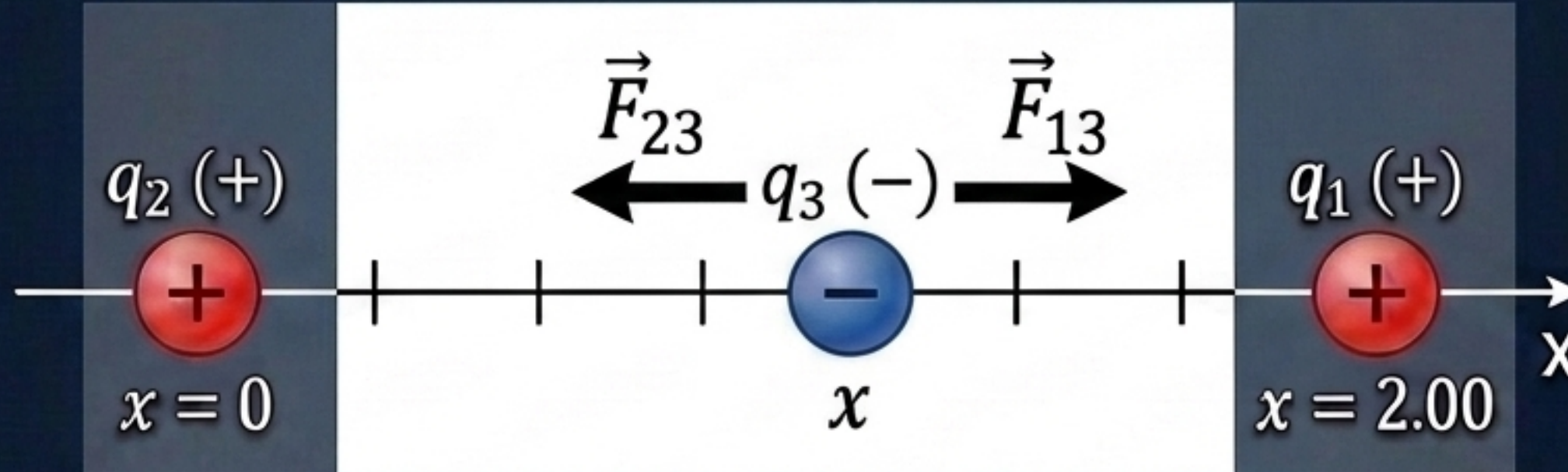


A força resultante sobre qualquer partícula é a soma vetorial das forças individuais exercidas por todas as outras cargas.

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31} + \vec{F}_{41} + \dots$$

Exemplo 19.1 – Onde a Força Resultante É Nula? (Parte 1)

Três cargas puntiformes estão no eixo x : $q_1 = +15,0 \mu\text{C}$ em $x = 2,00 \text{ m}$; $q_2 = +6,00 \mu\text{C}$ na origem ($x=0$). Encontre a posição de uma carga negativa q_3 para que a força resultante sobre ela seja nula.



Passo 1: Raciocínio Qualitativo

Para as forças atrativas $\vec{F}_{13}$ e $\vec{F}_{23}$ se cancelarem, devem apontar em sentidos opostos. Logo, q_3 deve estar posicionada entre q_1 e q_2 ($0 < x < 2,00$).

Passo 2: Configuração Vetorial

Condição de equilíbrio:
$$\vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} = \vec{0} \Rightarrow |\vec{F}_{13}| = |\vec{F}_{23}|$$

Exemplo 19.1 – Onde a Força Resultante É Nula? (Parte 2)

$$k_e \frac{k(|q_1||q_3|)}{(2,00 - x)^2} = k_e \frac{(|q_2||q_3|)}{x^2}$$

Cancelando k_e e $|q_3|$:

$$\frac{15,0 \times 10^{-6}}{(2,00 - x)^2} = \frac{6,00 \times 10^{-6}}{x^2}$$

Multiplicando em cruz e expandindo o binômio:

$$15,0 x^2 = 6,00 (4,00 - 4,00x + x^2)$$

$$9,00x^2 + 24,0x - 24,0 = 0$$

Raízes: $x = 0,775 \text{ m}$ e $x = -3,44 \text{ m}$.

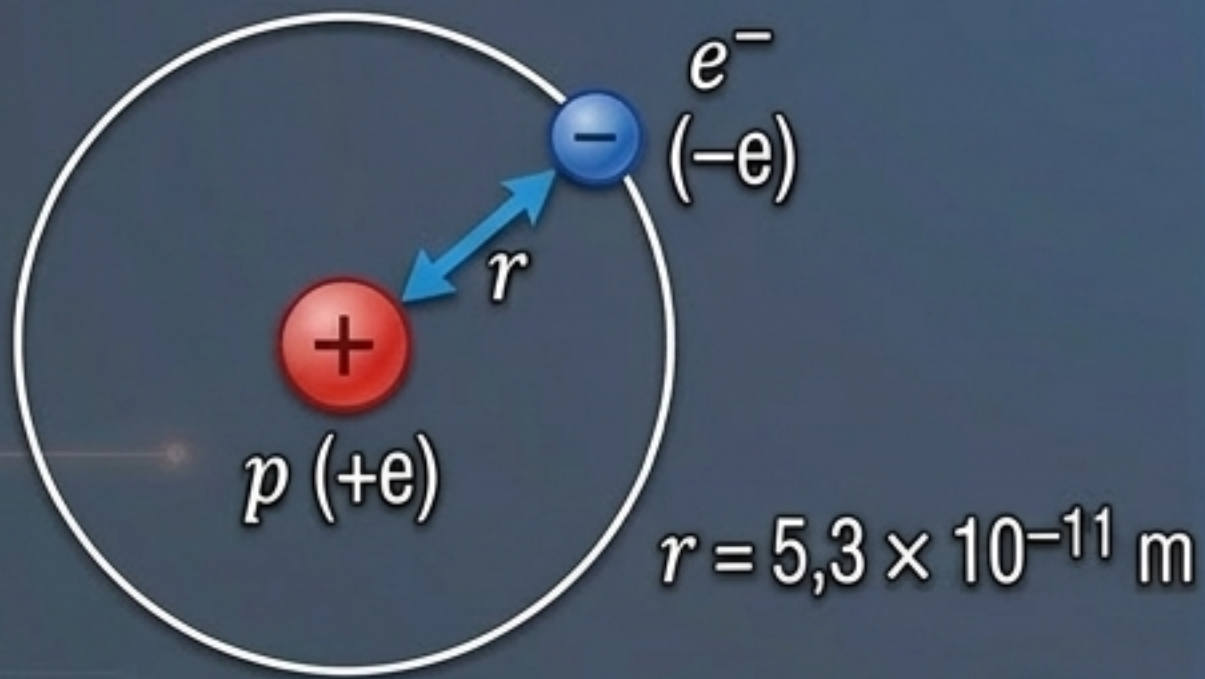
Descartamos a raiz negativa pois, fisicamente, em $x = -3,44 \text{ m}$ ambas as forças apontariam para a mesma direção (+x).

Resposta Final: $x = 0,775 \text{ m}$

Exemplo 19.2 – O Átomo de Hidrogênio (Parte 1)

O elétron e o próton de um átomo de hidrogênio são separados em média por $r = 5,3 \times 10^{-11} \text{ m}$. Calcule o módulo da força elétrica exercida entre as partículas.

Dados: $|q_1| = |-e| = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$;
 $|q_2| = |+e| = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$



Aplicando a Equação Escalar de Coulomb:

$$F_e = k_e \frac{(|e||-e|)}{r^2}$$

$$F_e = (8,99 \times 10^9) \left[\frac{(1,60 \times 10^{-19})^2}{(5,3 \times 10^{-11})^2} \right]$$

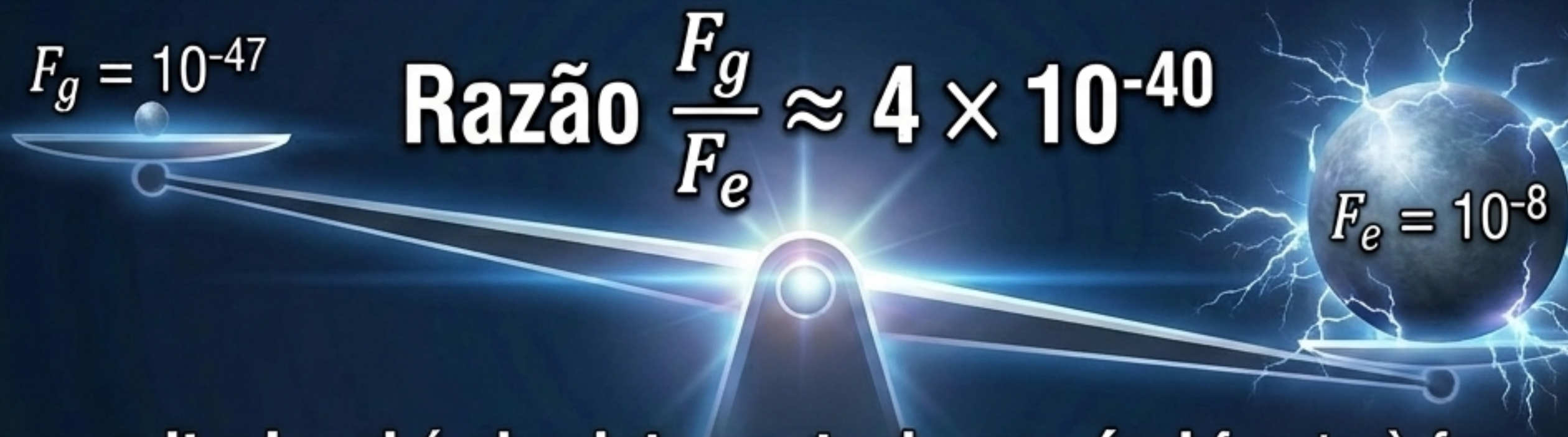
Resultado:

$$F_e = 8,2 \times 10^{-8} \text{ N}$$

(Força atrativa)

Exemplo 19.2 – Síntese Gravitacional

A Força Gravitacional (F_g): $G \approx 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$, $F_g = G \frac{m_e m_p}{r^2}$, $F_g = 3,6 \times 10^{-47} \text{ N}$



A força gravitacional é absolutamente desprezível frente à força elétrica na escala atômica. A química é governada pela eletricidade.

Exercício de Fixação Duas cargas pontuais de 3,0 nC e 6,0 nC estão separadas por 0,30 m. Qual o valor da força elétrica?

Resp: $1,8 \times 10^{-6} \text{ N}$

Conclusão: O Alicerce do Eletromagnetismo

O Fenômeno Macroscópico



Cargas interagem via fricção, contato ou indução, gerando atração e repulsão.

A Realidade Microscópica



A carga é quantizada ($\pm e$) e conservada globalmente. A mobilidade dita condutores vs. isolantes.

A Mecânica Matemática



A Lei de Coulomb ($F \propto 1/r^2$) e o Princípio da Superposição ditam o comportamento vetorial rigoroso.

Desde a atração de um pedaço de papel ao alicerce da estrutura atômica, a força elétrica é a força invisível que estrutura o nosso universo.